NİTEL BULGULAR VE İÇERİK ANALİZİ

Gökhan Kaya • Ayrı çalışma dosyası • 22 Ekim 2026

Bu dosya dört görüşmenin içerik analizini, teze aktarılabilecek 4.2 bölümünü, hocanın el yazısı notlarının dijital aktarımını ve kodlamanın izlenebilir eklerini birlikte içerir. Ana tez dosyasına henüz eklenmemiştir. Katılımcılar dosyadaki sıraya göre K1–K4 olarak gösterilmiştir. Gerçek adlar bu çalışma dosyasında kullanılmamıştır.

Kullanıcı, yanıt belgesinin ses kayıtlarının kelimesi kelimesine dökümü olduğunu ve hocanın notlarının ilk katılımcıya ait olduğunu teyit etmiştir. Alıntılar yüklenen dökümden değiştirilmeden alınmıştır; ses dosyalarıyla ayrıca karşılaştırma yapılmamıştır. Bu belge araştırmacının ve danışmanın incelemesi için hazırlanmış, yapay zekâ destekli bir analiz çalışma dosyasıdır; yapılmamış ikinci kodlayıcı kontrolü veya üye kontrolü varmış gibi raporlanmamıştır.

Dosyanın kullanımı

- Bölüm A, bulgular bölümüne aktarılacak tamamlanmış metindir. Başlık ve tablo numaraları mevcut tezin 4.2 bölümü ve Tablo 4.10 sonrasına göre düzenlenmiştir.
- Bölüm B, yöntem bölümüne ilişkin öneri ve eksik bilgi kontrolüdür; sonuç metnine olduğu gibi yapıştırılmamalıdır.
- Ek 1, hocanın fotoğraflardaki notlarını ve dökümle karşılaştırmayı içerir. Belirsiz el yazıları açıkça işaretlenmiştir.
- Ek 2, dört öğrencinin 44 yanıtının her biri için kodları gösterir. Ek 3, 53 kodun tanımlarını ve sınırlarını verir. Ayrıntılı tam yanıt–kod kanıtları eşlik eden Excel dosyasındadır.

Analizin kapsamı ve sayım kararı

Dört katılımcı × 11 yanıt başlığı = 44 soru–katılımcı birimi incelenmiştir. Bunlar 44 ayrı kişi değildir. Üst başlıklar araştırmanın alt problemlerine ve görüşme sorularına göre; ayrıntılı kodlar yanıtların içeriğine göre oluşturulmuştur. Hocanın K1 için görünür notları başlangıç karşılaştırması olarak kullanılmış, dört kişiye hazır sonuçlar dayatılmamıştır. Bu çalışma akışında 53 kod ve 140 yanıt–kod eşleştirmesi bulunmaktadır. 140, ayrı kişi veya sözcük frekansı değildir.

Kodlamada anlamlı ifade birimi esas alınmış; örneğin rahat konuşabilme ile iletişim becerisinin zaman içinde geliştiği iddiası ayrı tutulmuştur. Açık bir gelişim ifadesi bulunmayan yanıtlar otomatik olarak gelişim kanıtı sayılmamıştır. Olumlu, olumsuz, ayrışan ve belirsiz ifadeler birlikte korunmuştur. Bir kodun bir katılımcıda bulunmaması, o davranışın hiç yaşanmadığını kanıtlamaz.

BÖLÜM A — TEZE AKTARILABİLECEK METİN

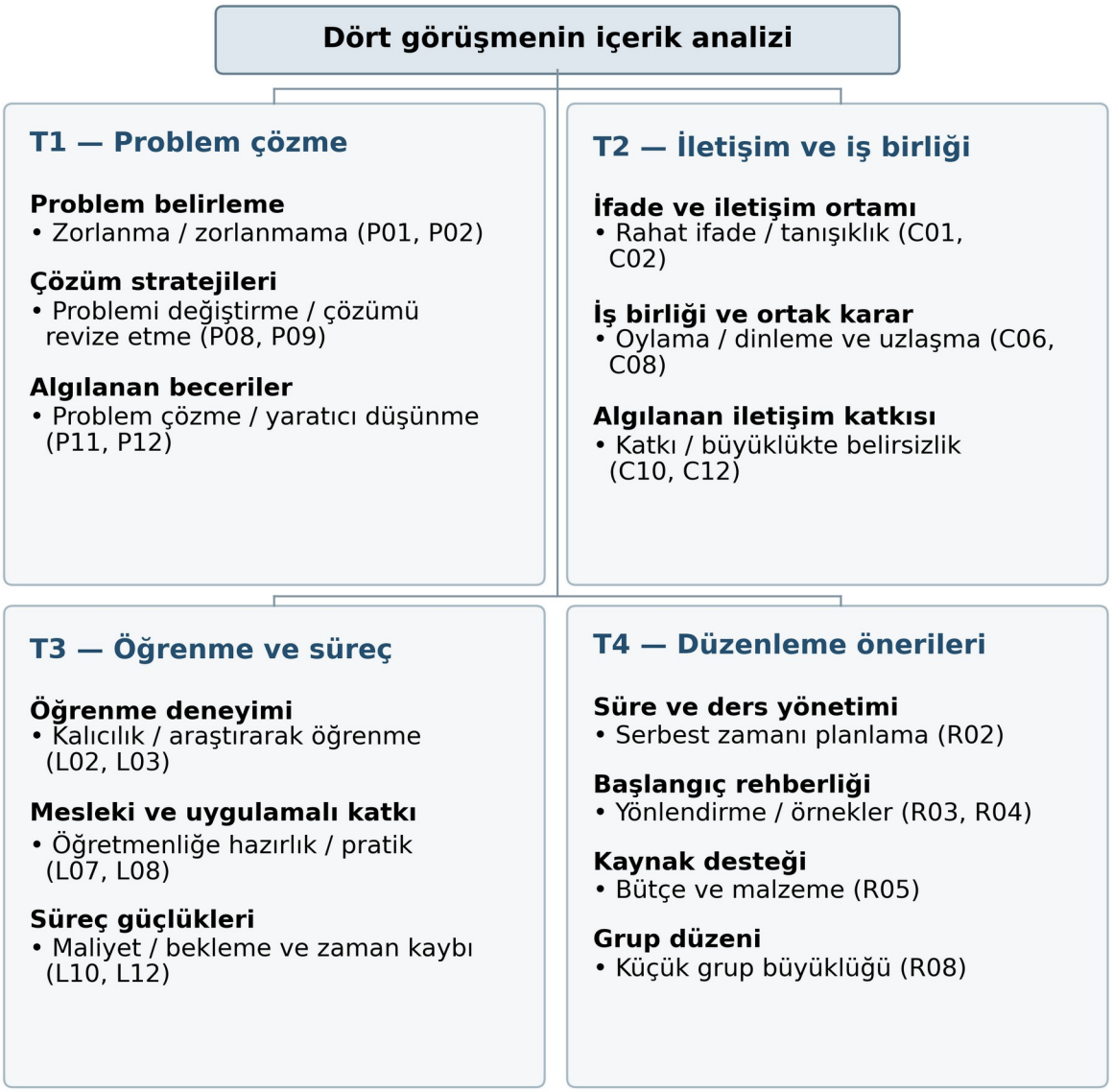
4.2. Nitel Bulgular

Bu bölümde, doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecine katılan dört öğretmen adayıyla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular sunulmuştur. Görüşme verileri; problem belirleme ve çözme deneyimleri, grup içi iletişim ve iş birliği, öğrenme deneyimleri ve süreç güçlükleri ile öğretim sürecinin düzenlenmesine ilişkin öneriler kapsamında çözümlenmiştir. Katılımcıların kimlikleri K1, K2, K3 ve K4 kodlarıyla gizlenmiştir.

Sunulan frekanslar, ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermektedir. Aynı kişinin bir görüşü birden fazla soruda belirtmesi ilgili kodda bir kez sayılmıştır. Yanıtlar birden fazla anlam içerebildiğinden bir katılımcı birden çok kodda yer alabilmektedir. Kodların frekansları birbirine eklenerek toplam katılımcı sayısı hesaplanmamıştır. Bulgular görüşülen dört kişinin deneyim ve değerlendirmelerini yansıtmakta; bütün çalışma grubuna genellenmemektedir.

Görüşme formundaki 1, 3 ve 5-a başlıkları problem çözme deneyimleri ve algılanan beceri katkılarını; 2 ve 5-b başlıkları iletişim ve grup etkileşimini; 4, 6 ve 7 başlıkları ise öğrenme, süreç değerlendirmesi ve önerileri ele almaktadır. Bu başlıklar kesin sınırlar olarak kullanılmamış, aynı konunun başka bir yanıtta yer alması da dikkate alınmıştır.

İçerik analizinin tema, kategori ve örnek kod yapısı Şekil 4.4'te gösterilmiştir. Şema, ayrıntılı kod kitabının görsel özetidir.



Şekil 4.4. Nitel içerik analizinin tema–kategori–örnek kod yapısı

Not. Dört tema ve her temadaki kategoriler gösterilmiştir; madde işaretli satırlar seçilmiş kod örnekleridir. Şema 53 kodun tamamını listelemez. Kodların tam tanımları kod kitabında, frekansları ilgili bulgu tablolarındadır. Çizgiler sınıflama yapısını göstermekte, nedensel ilişki veya önem sırası ifade etmemektedir.

4.2.1. Problem çözme becerilerinin gelişimine ilişkin görüşler

4.2.1.1. Problem belirleme deneyimleri

Problem belirleme süreci tüm katılımcılar tarafından aynı biçimde deneyimlenmemiştir. K1, K3 ve K4 bu aşamada zorlandıklarını belirtirken K2 kısa bir araştırmayla uygun problemlere ulaşabildiğini ifade etmiştir. Zorlanma anlatılarında özellikle özgün bir fikir bulma ve bulunan problemi uygulanabilir bir projeye dönüştürebilme üzerinde durulmuştur.

Tablo 4.11. Problem belirleme deneyimlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P01 — Problem belirlemede zorlanma	3	K1, K3, K4
P02 — Problem belirlemede zorlanmama	1	K2
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması	2	K1, K3
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü	2	K1, K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

> *"Özellikle yaratıcı ve özgün bir problem bulmak bizim için zorlayıcıydı."* (K1, Soru 1-a)

> *"Zorlanmadık. Konumuz doğal afetler olduğu için kısa bir araştırma süreci bizim için yeterli oldu."* (K2, Soru 1-a)

> *"Bazı fikirler bulduk ama ya çok genel kaldı ya da çözümünü bizim yapabileceğimiz şekilde somutlaştıramadık."* (K4, Soru 1-a)

K1 ve K3'ün özgünlük vurgusu, problem seçiminin yalnızca bir afet türü belirlemekten ibaret görülmediğini göstermektedir. K1 ve K4 ayrıca seçilecek probleme kendi olanaklarıyla çözüm üretebilmeyi önemsemiştir. K2'nin zorlanmadığını belirtmesi ise ortak uygulama koşullarına rağmen başlangıç deneyimlerinin farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır.

4.2.1.2. Çözüm geliştirme ve güçlüklerle başa çıkma

Katılımcıların açıklamalarında problem ve çözümü birlikte düşünme, bilgi araştırma, tasarım sırasında ortaya çıkan sorunları giderme ve farklı çözüm yollarını değerlendirme öne çıkmıştır. Bu görüşler Tablo 4.12'de sunulmuştur.

Tablo 4.12. Çözüm geliştirme sürecine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma	3	K1, K2, K3
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama	1	K4
P18 — Problem için bilgi araştırma	4	K1, K2, K3, K4
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü	4	K1, K2, K3, K4
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu	2	K2, K3
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme	1	K1
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme	1	K4
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme	3	K2, K3, K4
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme	1	K4
P16 — Uzmanlara başvurma	1	K2

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

K1, K2 ve K3 problem belirleme ile çözümün teorik tasarımını birlikte yürüttüklerini belirtmiştir. K4 ise araştırma, seçenekleri tartışma, yapılabilirliği değerlendirme, karar verme ve uygulama aşamalarını daha sıralı anlatmıştır. K2 ve K3 teorik problem–çözüm uyumunda belirgin güçlük yaşamadıklarını, buna karşılık tasarım ve uygulamada zorlandıklarını açıklamıştır. K1'in materyal geliştirme sırasında karşılaşılan engellere ilişkin ifadesiyle birlikte ele alındığında dört görüşmede de uygulama/tasarım güçlüklerine yer verildiği görülmektedir.

> "*Çözüm üretemediğimiz durumlarda problemi değiştirdik.*" (K1, Soru 3-b)

> "*Böyle zamanlarda sorundan vazgeçmek yerine grup olarak üzerine gitmeye çalıştık.*" (K3, Soru 3-b)

> "*Böyle durumlarda çözümü geliştirmeye veya değiştirmeye çalıştık.*" (K4, Soru 3-b)

K1'in çözüm bulunamadığında problemi değiştirmesi ile K2, K3 ve K4'ün farklı yollar deneyerek süreci sürdürmesi aynı strateji olarak birleştirilmemiştir. K4'ün çözümün probleme yeterince yanıt verip vermediğini sorgulaması da problemi bırakmaktan ayrı değerlendirilmiştir. Bu ayrım, problem çözmenin katılımcılar arasında tek bir ilerleme çizgisi izlemediğini göstermektedir.

> "*Kaynak taraması yaptık, uzmanlara başvurduk ve farklı bilgiler edinmeye çalıştık.*" (K2, Soru 5-a)

> "*Araştırma yaparken de her bulduğumuz bilgiyi kullanamayacağımızı gördük ve işimize yarayan bilgileri seçmeye çalıştık.*" (K4, Soru 5-a)

Araştırma yapma dört görüşmede bulunmakla birlikte araştırma kaynaklarının kullanımı aynı ayrıntıda anlatılmamıştır. K2 uzmanlara başvurmaya, K4 ise bulunan bilgilerin işe yarayanlarını seçmeye ayrıca değinmiştir. Bu ifadeler, katılımcıların yalnızca başlangıçtaki probleme değil, projeyi gerçekleştirirken ortaya çıkan yeni sorunlara da çözüm aradıklarını göstermektedir.

4.2.1.3. Algılanan beceri katkıları

Tablo 4.13. Problem çözme sürecinde algılanan beceri katkıları

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı	3	K1, K3, K4
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı	1	K3

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı problem çözme becerilerine katkı algısı bildirmiştir. Yaratıcı düşünmeye ilişkin katkı K1, K3 ve K4; araştırma becerisine ilişkin katkı K2, K3 ve K4 tarafından açıkça adlandırılmıştır. Analitik düşünme ifadesi ise K3'ün yanıtında yer almıştır. Araştırma etkinliği anlatılan her durumda araştırma becerisinin geliştiği varsayılmamıştır; örneğin K1 araştırma

yapmanın önemini anlatırken gelişim yargısını özellikle yaratıcı düşünme ve problem çözme üzerinde kurmuştur.

> *"Araştırma, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum."* (K3, Soru 5-a)

Bu bulgular katılımcıların kendi deneyimlerine dayalı gelişim değerlendirmeleridir. Görüşmelerden hareketle becerilerde nesnel olarak ne kadar değişim olduğu hesaplanmamış ve bu ifadeler nicel ölçümlerin yerine kullanılmamıştır.

4.2.2. İletişim becerilerinin gelişimine ilişkin görüşler

4.2.2.1. İfade ortamı ve görüş ayrılıklarının yönetimi

Tablo 4.14. Grup içi iletişim ve ortak karar süreçlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme	4	K1, K2, K3, K4
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	4	K1, K2, K3, K4
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	4	K1, K2, K3, K4
C06 — Oylama	1	K1
C07 — Gerekçelendirme ve ikna	2	K3, K4
C08 — Dinleme ve uzlaşma	2	K2, K4
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme	1	K3

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı da kendi fikirlerini rahatça dile getirebildiklerini ve grup arkadaşlarını önceden tanımanın ya da gruplarını kendilerinin oluşturmasının iletişimi kolaylaştırdığını belirtmiştir. Bu bulgu, uygulama sırasında yaşanan iletişim ortamını betimlemektedir; iletişimin uygulama öncesine göre mutlaka geliştiğini gösteren bir ifade olarak kodlanmamıştır. Görüşmeye katılan kişilerin seçimi ile proje gruplarının oluşumu farklı süreçlerdir.

> *"Grup arkadaşlarımızı kendimiz seçtiğimiz için bu konuda herhangi bir sorun yaşamadık."* (K1, Soru 2-a)

> *"Gerektiğinde oylama yaparak karar verdik."* (K1, Soru 2-b)

> *"Bu nedenle eleştirdiğim bir konuda mümkün olduğunca alternatif bir öneri de sunmaya çalıştım."* (K3, Soru 2-b)

> *"Bence burada birbirimizi dinlemek önemliydi. Herkes sadece kendi fikrinde ısrar etseydi ilerleyemezdik."* (K4, Soru 2-b)

Görüş ayrılıklarının yönetiminde karşılıklı görüş paylaşımı bütün görüşmelerde yer alırken kullanılan somut yollar değişmiştir. K1 oylamayı, K3 eleştirdiği fikre alternatif sunmayı, K4 ise gerekçeleri dinleyip gerektiğinde kendi önerisinden vazgeçmeyi vurgulamıştır. K2'nin anlatımında herkesin söz hakkı olması ve birbirinin görüşlerini dinledikten sonra ortak noktaya

ulaşma öne çıkmıştır. Böylece uzlaşma, yalnızca görüş ayrılığının yokluğu olarak değil, farklı görüşlerin ele alındığı bir süreç olarak betimlenmiştir.

4.2.2.2. İş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Tablo 4.15. İş birliği ve iletişim katkısına ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği	4	K1, K2, K3, K4
C04 — Yardımlaşma	2	K1, K4
C10 — İletişim becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon	1	K4
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik	1	K2

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Fikir ve alternatif çeşitliliğinin grup çalışmasına katkısı dört katılımcının anlatımında yer almıştır. Yardımlaşma K1 ve K4'ün, görev paylaşımı ve parçaları bir araya getirme ise K4'ün yanıtında açıkça belirtilmiştir. İletişim becerisine katkı algısı K2, K3 ve K4'ün yanıtlarında bulunmaktadır. K3 bu katkıyı kendi çekingenliğiyle ilişkilendirerek açıklamıştır:

> *"Normalde daha sessiz ve çekingen biriyim."* (K3, Soru 5-b)

> *"Bu süreç sayesinde iletişim becerilerimin güçlendiğini görebiliyorum."* (K3, Soru 5-b)

> *"Görev paylaşımı yapmak, birbirimizi dinlemek ve yaptığımız şeyleri bir araya getirmek gerekiyordu."* (K4, Soru 5-b)

Grup sürecinin katkıları bütün yanıtlar için aynı kesinlikte yorumlanmamıştır. K2 farklı kişilerle iletişim kurma ve alternatiflere ulaşma katkılarını belirtirken belirli bir becerinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır:

> *"Ancak bunun belirli bir becerimi ne ölçüde geliştirdiği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum."* (K2, Soru 5-b)

K1'in 5-b yanıtında ise katkı, belirli bir becerinin gelişimini adlandırmaktan çok fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak kararın süreci kolaylaştırması üzerinden anlatılmıştır:

> *"Bence katkı sağladı. Grup içerisinde farklı fikirlerin ortaya çıkması ve birlikte çözüm aramamız süreci kolaylaştırdı."* (K1, Soru 5-b)

Bu nedenle K1'in ilgili yanıtı kayıp ya da boş veri olarak değerlendirilmemiş, fakat buradan doğrudan iletişim becerisinde gelişim sonucu çıkarılmamıştır. İletişim ortamının olumlu bulunması ile kişinin iletişim becerisinin geliştiğini söylemesi arasındaki ayrım analiz boyunca korunmuştur.

4.2.3. Doğal afetler teması ve proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüş ve öneriler

4.2.3.1. Öğrenme deneyimleri ve olumlu değerlendirmeler

Tablo 4.16. Öğrenme ve uygulamanın olumlu yönlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
L02 — Kalıcı öğrenme algısı	4	K1, K2, K3, K4
L03 — Araştırarak öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme	2	K2, K4
L06 — Aktif katılım	1	K4
L07 — Öğretmenliğe hazırlık	1	K1
L08 — Pratik yapma fırsatı	1	K1

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı doğal afetlerin projeler aracılığıyla ele alınmasının öğrenmelerine katkı sağladığını düşünmektedir. Kalıcılık algısı, bilgiyi kendilerinin araştırması ve araştırılan bilgiyi uygulamada ya da üründe kullanma bu değerlendirmelerin ortak yönleridir. Diğer grupların proje ve sunumlarından öğrenme K2 ve K4 tarafından ayrıca belirtilmiştir.

> *"Bu nedenle öğrenmenin kesinlikle daha kalıcı hâle geldiğini düşünüyorum."* (K1, Soru 4)

> *"Burada kendimiz araştırma yaptığımız ve öğrendiğimiz bilgileri projede kullanmak zorunda olduğumuz için daha fazla aklımda kaldı."* (K4, Soru 4)

> *"Böylece sadece kendi çalıştığımız afet konusunda değil, hemen hemen bütün doğal afetlerle ilgili fikir sahibi olduk."* (K2, Soru 4)

K4 dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün geliştirme yoluyla derse daha aktif katıldığını belirtmiştir. K1'in değerlendirmesinde ise pratik yapma fırsatı ve öğretmenliğe hazırlık öne çıkmaktadır:

> *"Öğretmenliğe hazırlayan bir öğretim yöntemi olduğunu düşünüyorum."* (K1, Soru 6)

Buradaki kalıcılık, katılımcıların algıladıkları öğrenme niteliğini ifade etmektedir. Görüşme verisiyle gecikmeli öğrenme performansı ölçülmediğinden bulgular, kalıcı öğrenmenin nesnel olarak kanıtlandığı biçiminde sunulmamıştır.

4.2.3.2. Süreçte yaşanan güçlükler

Tablo 4.17. Uygulama sürecinin güçlüklerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
L09 — Yoruculuk ve güçlük	2	K1, K3
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı	3	K1, K2, K4

Kod / kategori	f	Katılımcılar
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü	1	K4
L12 — Bekleme ve zaman kaybı	2	K2, K3
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması	1	K1
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	2	K2, K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Olumlu değerlendirmelerin yanında yoruculuk, maddi olanaklar ve ders zamanının kullanımıyla ilgili güçlükler bulunmaktadır. K1 ve K3 süreci yorucu bulmuş; K1, K2 ve K4 maliyet veya sınırlı bütçeden söz etmiştir. K4 özellikle tasarım ve uygulamanın beklediğinden uzun sürdüğünü belirtmiştir. K2 ve K3'ün yanıtlarında bekleme ve zaman kaybı; K2 ve K4'ün yanıtlarında grupların farklı hızlarda ilerlemesi yer almıştır. Bu kodlar birbirinin yerine kullanılmamıştır; uzun sürme, bekleme ve grupların eş zamanlı ilerleyememesi farklı boyutlardır.

> *"Ayrıca hazırlanan projeler ekonomik açıdan bizim için maliyetli olabiliyor."* (K1, Soru 6)

> *"Olumsuz yönü ise sürecin zaman zaman zor ve yorucu olmasıydı."* (K3, Soru 6)

> *"Özellikle tasarım ve uygulama aşaması düşündüğümüzden daha uzun sürdü."* (K4, Soru 6)

> *"Onların geride kalması bazen bizim de beklememize ve sürecimizin gecikmesine neden oldu."* (K2, Soru 6)

K1 ders içindeki serbest zamanın kimi zaman boş geçirildiğini, K2 ve K3 ise bazı aşamalarda grup ya da öğretim elemanını beklemenin süreci aksattığını anlatmıştır. Böylece zamanla ilgili eleştiriler yalnızca uygulamanın toplam süresiyle sınırlı kalmamış, verilen sürenin nasıl kullanıldığına da yönelmiştir.

4.2.3.3. Öğretim sürecini düzenlemeye yönelik öneriler

Tablo 4.18. Öğretim sürecine ilişkin düzenleme önerileri

Kod / kategori	f	Katılımcılar
R01 — Daha fazla süre	1	K1
R02 — Serbest zamanı planlama	1	K1
R03 — Problem belirlemede yönlendirme	2	K2, K4
R04 — Başlangıç örneklerini artırma	2	K2, K4
R05 — Bütçe ve malzeme desteği	1	K2
R06 — Bekleme sürelerini azaltma	1	K3
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler	1	K4
R08 — Küçük grup büyüklüğü	1	K2

Kod / kategori	f	Katılımcılar
R09 — Özerk problem seçimini koruma	1	K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Düzenleme önerileri süre yönetimi, başlangıç rehberliği, kaynak desteği ve grup yapısı çevresinde toplanmıştır. K1 daha fazla süreyle birlikte serbest zamanın daha planlı kullanılmasını istemiştir. K2 ve K4 uygun problem/proje örneklerinin artırılmasını ve başlangıçta daha fazla yönlendirme yapılmasını önermiştir. K2 bütçe ve malzeme konusunda düzenlemeye, ayrıca grup çalışmasıyla ilgili değerlendirmesinde küçük grupların uygunluğuna değinmiştir. K3 grupların bekleme sürelerini azaltacak düzenlemeleri, K4 ise aşamaya göre farklı görevler verilmesini önermiştir.

> *"Bu nedenle verilen zamanın daha planlı ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılabilir."* (K1, Soru 7)

> *"Bu nedenle proje sürecinde kullanılabilecek malzemeler veya bütçe konusunda da bazı düzenlemeler yapılabilir."* (K2, Soru 7)

> *"Direkt problem verilmesini istemezdim çünkü o zaman çalışmanın amacı değişirdi ama nasıl bir problemin proje için uygun olduğu konusunda birkaç farklı örnek görmek işimizi kolaylaştırabilirdi."* (K4, Soru 7)

> *"Ders içinde gruplara aşamalarına göre farklı görevler verilmesi süreci daha verimli hale getirebilirdi."* (K4, Soru 7)

Öneriler, öğretim elemanının bütün problemi ve çözümü hazır vermesi talebi olarak yorumlanmamıştır. K4'ün açıklaması, başlangıçta örnek ve rehberlik istemesine rağmen kendi problemini seçme olanağının korunmasını önemsediğini göstermektedir. Benzer biçimde K1'in serbest zamana yönelik eleştirisi de bu zamanı bütünüyle kaldırma talebi olarak değil, daha planlı ve verimli kullanma önerisi olarak ele alınmıştır.

4.2.4. Nitel bulguların genel değerlendirilmesi

Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimleri Tablo 4.19'da birlikte sunulmuştur. Bu matris, önceki tabloların frekanslarından farklı olarak her katılımcının deneyimini kendi bağlamında karşılaştırmaktadır.

Tablo 4.19. Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimlerinin karşılaştırılması

Boyut	K1	K2	K3	K4
Problem belirleme	Zorlandı; özgünlük ve çözülebilirlik (1-a).	Zorlanmadı; kısa araştırma yeterli oldu (1-a).	Zorlandı; özgün problem/proje arayışı (1-a).	Zorlandı; yapılabilir proje seçimi (1-a).
Çözüm güçlüğüne yaklaşım	Çözüm üretemeyince problemi değiştirdi (3-b).	Tasarım güçlüğünde farklı yollar denedi (3-b).	Tasarım güçlüğünde vazgeçmeyip farklı yollar denedi (3-b).	Çözümün probleme yanıtını sorgulayıp revize etti (3-b).
Fikir ifade etme ortamı	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; önceden tanışıklık (2-a).

Boyut	K1	K2	K3	K4
İletişim becerisine katkı	Özgül beceri adı yerine grup sürecini kolaylaştırma anlatımı (5-b).	İletişime katkı belirtti (5-a); belirli beceri katkısının büyüklüğünde temkinli (5-b).	Çekingenliğine rağmen iletişim becerisinde güçlenme bildirdi (5-b).	İletişim ve birlikte çalışmaya katkı bildirdi (5-b).
Öğrenme algısı	Araştırma, uygulama, ürün ve kalıcılık (4).	Araştırma/uygulama, kalıcılık ve diğer sunumlardan öğrenme (4).	Araştırarak/ uygulayarak daha kalıcı öğrenme (4).	Projede bilgiyi kullanma, kalıcılık ve diğer sunumlardan öğrenme (4).
Başlıca güçlükler	Yoruculuk/maliyet (6); serbest zamanın verimsiz kullanımı (7).	Bekleme ve farklı ilerleme hızları (6); bütçe kısıtı (7).	Yoruculuk (6); öğretim elemanını/grupları bekleme (7).	Uzun süren tasarım ve maliyet (6); farklı ilerleme hızları (7).
Düzenleme önerileri	Daha fazla süre ve planlı serbest zaman (7).	Başlangıç örnekleri, bütçe/malzeme desteği (7); küçük gruplar (1-b).	Bekleme sürelerini azaltıp ders zamanını verimli kullanma (7).	Örnek ve rehberlik, özerkliği koruma, aşamaya uygun farklı görevler (7).

Not. Hücreler alıntı değil, döküme dayalı kısa analitik özetlerdir; parantezlerde kaynak soru başlığı verilmiştir. Katılımcı kodları başarı veya gelişim düzeyi göstermez. Bir deneyimin burada öne çıkarılmaması, yaşanmadığını kanıtlamaz. Yeni puan veya katılımcı verisi üretilmemiştir.

Nitel bulgular, görüşülen dört öğretmen adayının proje sürecini araştırma, problem çözme, fikir paylaşımı ve uygulayarak öğrenme fırsatlarıyla ilişkilendirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte başlangıçta problem belirleme deneyimi, güçlük karşısındaki stratejiler ve beceri katkısına ilişkin ifadelerin kesinliği katılımcılar arasında farklılaşmıştır. Problem belirlemede zorlanmayan bir katılımcının bulunması, çözüm bulunamayınca problemi değiştirmenin yalnızca K1'in anlatımında yer alması ve K2'nin belirli beceri katkısının büyüklüğü konusunda temkinli kalması bu farklılıkların örnekleridir.

Görüşmelerde öğrenmeye ve bazı becerilere yönelik olumlu katkı algıları yer alsa da yoruculuk, maliyet, bekleme ve zamanın verimsiz kullanılması da deneyimin parçasıdır. Düzenleme önerileri bu güçlüklerle ilişkilidir; örneklerle başlangıç desteği, kaynak olanakları ve grupların ilerleyişine uygun ders yönetimi ön plana çıkmıştır. Bulgular, dört kişinin öznel deneyimlerini ve algılarını yansıtmaktadır. Görüşmelerden tüm katılımcıların bütün becerilerinde aynı düzeyde gelişme olduğu veya bu değişimin yalnızca uygulamadan kaynaklandığı sonucu çıkarılmamıştır.

Nitel verilerde iletişime ilişkin olumlu deneyimlerin anlatılması, nicel iletişim ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olması sonucunu ortadan kaldırmamaktadır. Görüşmelerin betimlediği deneyimler ile ölçeklerin değerlendirdiği puan değişimi farklı bilgi sağlamaktadır. Bu bulguların birbirini hangi yönlerden tamamladığı, sonuç ve tartışma bölümünde araştırmanın deseni ve sınırlılıkları gözetilerek birlikte ele alınmalıdır.

BÖLÜM B — YÖNTEM UYUMU VE TAMAMLAMA REHBERİ

Bu bölüm teze aktarılacak bulgu metninden ayrıdır. Aşağıdaki öneriler gerçek uygulama ve araştırmacı kontrolüyle uyumlandırılmadan, yapılmış işlemler gibi yöntem bölümüne eklenmemelidir.

Teyit edilen örneklem ve zamanlama için metin önerisi

Görüşmeler, uygulama tamamlandıktan ve nicel analiz sonuçları incelendikten sonra gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere çalışma grubundan rastgele seçilen dört öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılar raporlamada K1–K4 olarak kodlanmıştır. Görüşme formu yedi ana sorudan oluşmakta; alt sorularla birlikte on bir yanıt başlığı içermektedir.

Açıklama: Kullanıcı görüşme sayısı, seçim ve zamanlamayı teyit etmiştir. Ancak rastgele seçimin nasıl uygulandığı henüz belgelenmemiştir; bu nedenle burada “basit seçkisiz örnekleme” gibi daha teknik bir yöntem adı eklenmemiştir. Proje grubunu kişinin kendisinin seçmesi ile görüşmeci seçimi farklıdır. Tezdeki “altı kişi” ve “iyi–orta–düşük başarı düzeylerini temsil eden seçim” ifadeleri bu bilgilerle değiştirilmelidir.

Analiz sürecini açıklamak için öneri

Görüşme metinleri önce araştırmanın alt problemleri ve görüşme soruları doğrultusunda okunmuş; anlamlı ifadeler kodlanarak benzer içerikler kategoriler altında bir araya getirilmiştir. Üst başlıklar araştırmanın sorularından yararlanılarak düzenlenmiş, ayrıntılı kodlar yanıtların içerikleri üzerinden oluşturulmuştur. Bu nedenle çözümleme yalnızca önceden belirlenmiş bir listeye dayanmamakta, soru temelli bir çerçeve ile veriden türetilen kodları birlikte kullanmaktadır. Aynı anlamı taşıyan farklı ifadeler ortak kodlarda değerlendirilirken, karşıt veya belirsiz anlatımlar korunmuştur. Kod frekansları ilgili kodu belirten farklı katılımcı sayısı olarak hesaplanmış; aynı kişinin tekrarlayan ifadeleri aynı kodda bir kez sayılmıştır. Bulgular, katılımcı kodları ve dökümden alınan alıntılarla desteklenmiştir.

Bu açıklama bu çalışma dosyasında izlenen analiz akışını betimler. Tezin araştırmacısı kod–yanıt eşleştirmelerini ve yorumları incelemeli, gerekli düzeltmeleri yapmalı ve yöntem bölümünü gerçekten yürüttüğü sürece göre sonlandırmalıdır. Yapay zekâ desteğinin raporlanması konusunda üniversitenin geçerli kuralları izlenmelidir. Bu çalışma dosyası bağımsız bir insan ikinci kodlayıcı sayılmaz.

Gerçekleşen işlemler ve yapılmış gibi yazılmayacaklar

Yöntem ve belgelendirme kontrolü

Başlık	Mevcut durum / gerekli işlem
Görüşmeci sayısı ve zamanlama	Teyit edildi: 4 kişi; tüm uygulama bitiminde ve nicel analiz görüldükten sonra.

Başlık	Mevcut durum / gerekli işlem
Döküm niteliği	Kullanıcı kelimesi kelimesine döküm olduğunu teyit etti. Ses dosyaları burada kontrol edilmedi; kritik alıntıları sesle karşılaştırmak araştırmacının yararlı son kontrolüdür.
Rastgele seçimin uygulanışı	Seçimin kim tarafından, hangi listeden ve hangi yöntemle yapıldığı açıklanmalı. Başarı gruplarına göre seçim iddiası kullanılmamalı.
Görüşme tarihi, ortamı ve süresi	Bu ayrıntılar paylaşılmadı. Gerçek kayıtlardan eklenmeli; ortalama dakika veya süre uydurulmamalı.
Görüşmeci ve uygulayıcı rolü	Kimin görüşme yaptığı, dersi yürütüp yürütmediği ve katılımcıyla ilişkisi açıklanmalı. Yanıt ortamını değerlendirmeye yarar.
Etik kurul, izin ve onam	Etik kurul/kurum izni varsa karar bilgileri; gönüllülük, ses kaydı ve alıntı kullanımı onamının gerçekten nasıl alındığı belgelerle uyumlu yazılmalı. Mevcut tez izin alındığını belirtiyor; burada belgeler incelenmedi.
Görüşme formunun geliştirilmesi	Tezdeki uzman görüşü ve yedi soru bilgisi, gerçek işlemle uyumlu olmalı. Uzman sayısı veya pilot uygulama yapılmadıysa eklenmemeli.
Kodlayıcı kontrolü	Hocanın K1 için kısmi notları mevcut. Dört döküm için bağımsız çift kodlama ve anlaşma hesabı yapılmadı; uyum yüzdesi/κ üretilmedi.
Katılımcı teyidi ve doygunluk	Bu işlemler belgelenmedi. Dört görüşme olduğu için veri doygunluğuna ulaşıldığı otomatik söylenmemeli; üye kontrolü yapılmış gibi yazılmamalı.
Karma desen ve bütünleştirme	Nicel analizin önce görülmesi teyitli. Açımlayıcı sıralı tanımını kullanmak için nitel aşamanın hangi nicel sonuçları açıklamak üzere tasarlandığı ve bütünleştirme noktası açıklanmalı. Özetteki yakınsayan paralel ifadesiyle çelişki giderilmeli.
Sınırlar ve alternatif görüşler	Dört kişinin deneyimi, öz bildirim ve olumluya yönlendirebilen katkı soruları dikkate alınmalı. Görüşme metni dışına taşan beceri/etki iddiası kurulmadan karşıt örnekler korunmalı.
Kaynak ve benzerlik	Bulgular metni bu veri setinden özgün yazıldı. Yöntem kaynağı kullanılacaksa gerçekten yararlanılan sürüm ve kaynakçayla eşleşmeli. Benzerlik raporu henüz incelenmedi; bir yüzde garantisi yok.

Kopyalamadan önce uygulanacak kısa kontrol

- Excel’deki 44 yanıtı kendi kayıtlarınla karşılaştır; K1–K4 sırasının doğru kaldığını doğrula.
- Kodların tanımını ve her katılımcıya atanmasını incele. Bir kodu değiştirdiğinde f değerleri, tablolar ve açıklamalar birlikte güncellenmelidir.
- Hocanın K1 notları ile bu çalışmanın genişletilmiş kodlamasını karşılaştır. El yazısındaki iki belirsiz yerin kesin sözcüklerini mümkünse hocadan teyit et; teyit gelmezse belirsizlik notunu koru.
- Bölüm A’yı 4.2 başlığının altına al; Tablo 4.11–4.19 numaralarını ve tablo listesini bütün teze göre güncelle. Yöntem bölümünde 4 kişi, gerçek seçim ve analiz sürecini uyumlandır.
- Sonuç ve tartışmada nitel olumlu görüşlerle nicel anlamsız iletişim farkını birbirinin yerine kullanma. Açıklama önerilerini kanıtlanmış neden olarak sunma.

EK 1 — HOCANIN EL YAZISI NOTLARININ DİJİTAL AKTARIMI

Kullanıcı, fotoğrafların K1 için olduğunu teyit etmiştir. Fotoğraf numaraları gönderim sırasıdır: 1. fotoğraf 5-b/6/7; 2. fotoğraf 2-b/3/4/5-a; 3. fotoğraf katılımcı başlığı/1/2-a. Tabloda okunabilen ifade ile bu çalışmadaki karşılığı ayrı tutulmuştur. Noktalama ve bazı kısaltmalar okunabilirlik için açılmıştır; el yazısının belirsiz kısımları özgün notmuş gibi kesinleştirilmemiştir.

Hocanın notlarındaki “(1)” işaretleri bir katılımcının ilgili kodu belirtmesini göstermektedir. Bunlar dört görüşmenin toplam frekansı olarak kullanılmamış, K1’in dökümündeki kodlar karşılaştırılırken ikinci bir kişi ya da ek gözlem gibi sayılmamıştır. Bu tablo bir kodlayıcı uyumu katsayısı değildir.

El yazısı aktarımı ve dökümle ilişkilendirme

Foto / soru	Okunabilen not	Dijital açıklama / karşılık	Okuma
3 / 1-a	K1 (1) [katılımcı başlığı; ad gizlendi]	Kullanıcı teyidine göre K1. Adı raporda gizlendi.	yüksek
3 / 1-a	Zorlandık (1)	P01: problem belirlemede zorlanma	yüksek
3 / 1-a	Zorlanmadık / çünkü … [karşı sütun boş]	K1 için kod veya sıfır frekans eklenmedi; boş karşı seçenek.	yüksek
3 / 1-a	Yaratıcı olma (1)	P03 altında özgünlük/yaratıcılık koşulunun güçlüğü; P12 beceri gelişimiyle karıştırılmadı.	yüksek
3 / 1-a	Özgün olma (1)	P03: önceki satırla aynı kategoriye birleştirildi; aynı kişi iki kez sayılmadı.	orta
3 / 1-a	Çözüm üretebilme (1)	P04: çözülebilir/uygulanabilir problem seçme güçlüğü.	yüksek
3 / 1-b	Katkı sağladı (1)	Olumlu grup katkısı; gerekçeler C03/C04 ile ayrıntılandırıldı.	yüksek
3 / 1-b	Katkı sağlamadı / çünkü … [karşı sütun boş]	Olumsuz yanıt verilmiş gibi kodlanmadı.	yüksek
3 / 1-b	Fazla fikir üretme (1)	C03: fikir ve alternatif çeşitliliği.	yüksek
3 / 1-b	İşbirlikli çalışma (1)	Dökümdeki yardımlaşma ifadesi C04 ile kodlandı.	yüksek
3 / 2-a	Evet (1); çünkü [daire içine alınmış] / Hayır çünkü [boş]	C01; gerekçe dökümde C02. Fotoğraftaki boş alan, görüşmede gerekçe bulunmadığı anlamına gelmez.	yüksek
2 / 2-b	Oylama (1)	C06: oylama.	yüksek
2 / 2-b	Karşılıklı iletişim (1)	C05: karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar.	yüksek
2 / 3-a	Prob. ve çözümü birlikte ele alma (1)	P05: problem ve çözümü birlikte ele alma. Kısaltmalar dijital metinde açıldı.	yüksek
2 / 3-b	Problemi değiştirme (1)	P08: çözüm üretilemeyen problemi değiştirme.	yüksek
2 / 4	Neden? detaylı	Analitik/izleme notu; katılımcı görüşü veya frekans değildir.	orta
2 / 4	Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlama (1)	L04: uygulama ve ürünle öğrenme; bu ifade fotoğrafın okunabilen aktarımıdır.	orta

Foto / soru	Okunabilen not	Dijital açıklama / karşılık	Okuma
2 / 4	Kalıcı [önceki ifadeyi yineleyen işaretler] (1)	L02: kalıcı öğrenme algısı. Tekrar işaretleri açıklandı.	yüksek
2 / 5-a	Yaratıcı düşünme (1)	P12: yaratıcı düşünmeye katkı algısı.	yüksek
2 / 5-a	Prob. çözme (1)	P11: problem çözme becerisine katkı algısı.	yüksek
1 / 5-b	BECERİ BAĞLAMINDA YANIT YOK GİBİ	Yanıt mevcut, fakat belirli beceri gelişimi yerine grup sürecine katkı anlatılıyor. Eksik veri sayılmadı.	yüksek
1 / 6	Olumlu: Kalıcı öğrenme (1)	L02: kalıcı öğrenme algısı.	yüksek
1 / 6	Olumlu sütununda üzeri çizilmiş bir ifade [okunamadı]	Çözümlenmedi; kod ve frekans hesabına alınmadı.	okunamadı
1 / 6	Olumlu: Yaparak öğrenme (?) (1)	İlk sözcüğün okunuşu belirsiz. Nihai kod, fotoğraf tahmininden değil dökümdeki pratik fırsatından L08 olarak üretildi.	düşük
1 / 6	Olumsuz: Yorucu olma (1)	L09: yoruculuk.	yüksek
1 / 6	Olumsuz: Ekonomik (1)	Dökümde maliyet anlamında: L10. Ekonomik olmayı avantaj sayma yorumu yapılmadı.	yüksek
1 / 7	Zaman ↑ (1)	Dökümde daha fazla süre talebi: R01.	yüksek
1 / 7	Serbest zaman ↓ (1)	Ok işareti korundu. Dökümün daha planlı/verimli kullanım önerisi R02 olarak kodlandı; kesin kaldırma/azaltma iddiası kurulmadı.	yüksek

Önemli ayrım: 5-b’de “yanıt yok gibi” notu literal boşluk anlamında uygulanmamıştır. K1’in yanıtı vardır; fakat belirli bir beceri gelişimi adlandırılmamaktadır. 7. sorudaki aşağı ok ise dökümde açıkça söylenen daha planlı/verimli kullanım önerisinden daha sert bir “serbest zamanı kaldırma” sonucuna dönüştürülmemiştir.

EK 2 — DÖRT KATILIMCI İÇİN SORU BAZINDA KODLAMA

Her katılımcının bütün yanıtları kapsanmıştır. Aşağıdaki kısa dayanaklar tam yanıtın yerine geçmez. Tam yanıtlar ve her kodun yanıtla ilişkisi Excel'in Yanit_kodlama_44 ve Kod_kanit_140 sayfalarında korunmuştur. Soru bazında frekans istenirse aynı Excel'in Soru_bazli_frekans sayfası kullanılmalıdır; bölümdeki tablolar görüşmenin bütünü için farklı kişi sayısını vermektedir.

K1 — bireysel kodlama

K1 soru–kod matrisi

Soru	Atanan kodlar	Kısa dayanak / not
1-a	P01: Problem belirlemede zorlanma; P03: Özgünlük arayışının güçlük oluşturması; P04: Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü	Zorlandık.
1-b	C03: Fikir ve alternatif çeşitliliği; C04: Yardımlaşma	Evet, grup çalışmasının katkı sağladığını düşünüyorum.
2-a	C01: Fikirlerini rahatça ifade etme; C02: Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	Evet, kendi fikirlerimi rahatça dile getirebildim.
2-b	C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar; C06: Oylama; C02: Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	Farklı düşündüğümüz durumlarda fikirlerimizi karşılıklı olarak dile getirdik ve fikir birliği sağlamaya çalıştık.
3-a	P05: Problem ve çözümü birlikte ele alma	Aslında problem bulma ve çözüm geliştirme süreçlerini birlikte yürüttük.
3-b	P05: Problem ve çözümü birlikte ele alma; P08: Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme	Belirlediğimiz probleme uygun bir çözüm bulamadığımızda yeni çözüm yolları aramaya çok fazla odaklanmadık.
4	L01: Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı; L02: Kalıcı öğrenme algısı; L03: Araştırarak öğrenme; L04: Uygulayarak ve ürünle öğrenme	Evet, katkı sağladığını düşünüyorum.
5-a	P11: Problem çözme becerisine katkı algısı; P12: Yaratıcı düşünmeye katkı algısı; P07: Tasarım ve uygulama güçlüğü; P18: Problem için bilgi araştırma	Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum.
5-b	C03: Fikir ve alternatif çeşitliliği; C04: Yardımlaşma; C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	Bence katkı sağladı. Analitik not: Yanıt mevcut; belirli bir beceri gelişimi adlandırılmadan sürece/grup katkısına odaklanılıyor. Hocanın notuyla uyumlu kapsam ayrımı.
6	L02: Kalıcı öğrenme algısı; L07: Öğretmenliğe hazırlık; L08: Pratik yapma fırsatı; L09: Yoruculuk ve güçlük; L10: Maddi maliyet ve olanak kısıtı	Olumsuz yönü, sürecin klasik bir derse göre daha yorucu olması.
7	R01: Daha fazla süre; R02: Serbest zamanı planlama; L13: Serbest zamanın verimsiz kullanılması	Bence süreç için daha fazla zamanımız olmalıydı.

K2 — bireysel kodlama

K2 soru–kod matrisi

Soru	Atanan kodlar	Kısa dayanak / not
1-a	P02: Problem belirlemede zorlanmama; P18: Problem için bilgi araştırma	Zorlanmadık.
1-b	C03: Fikir ve alternatif çeşitliliği; C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar; R08: Küçük grup büyüklüğü	Evet, grup olmamız sürece katkı sağladı.
2-a	C01: Fikirlerini rahatça ifade etme; C02: Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	Evet, rahatlıkla dile getirebildim.
2-b	C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar; C08: Dinleme ve uzlaşma	Fikir ayrılıkları olduğunda herkes kendi önerisini rahatlıkla dile getiriyordu.
3-a	P05: Problem ve çözümü birlikte ele alma; P07: Tasarım ve uygulama güçlüğü; P17: Teorik problem–çözüm uyumu	Çözümün teorik kısmını aslında problemi belirleme süreciyle birlikte ele aldık ve ikisini aynı anda yürüttük.
3-b	P07: Tasarım ve uygulama güçlüğü; P10: Alternatif deneme ve sürdürme; P17: Teorik problem–çözüm uyumu	Problem ve çözümün teorik olarak uyumlu olmadığı bir durumla çok karşılaşmadık.
4	L01: Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı; L02: Kalıcı öğrenme algısı; L03: Araştırarak öğrenme; L04: Uygulayarak ve ürünle öğrenme; L05: Diğer grupların sunumlarından öğrenme	Kesinlikle katkı sağladığını düşünüyorum.
5-a	P11: Problem çözme becerisine katkı algısı; P13: Araştırma becerisine katkı algısı; P16: Uzmanlara başvurma; P10: Alternatif deneme ve sürdürme; C10: İletişim becerisine katkı algısı; P18: Problem için bilgi araştırma	Kendi adıma özellikle araştırma ve problem çözme becerilerimizin geliştiğini düşünüyorum.
5-b	C03: Fikir ve alternatif çeşitliliği; C10: İletişim becerisine katkı algısı; C12: Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik	Grup olarak çalışmanın daha fazla kişiyle iletişim kurma, farklı bağlantılardan yararlanma ve bir problem karşısında daha […] Analitik not: Katkılar belirtiliyor; belirli beceride gelişimin büyüklüğü konusunda açık belirsizlik var.
6	L02: Kalıcı öğrenme algısı; L12: Bekleme ve zaman kaybı; L14: Grupların farklı hızlarda ilerlemesi; R03: Problem belirlemede yönlendirme	Olumlu yönü, daha önce de söylediğim gibi, öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlaması ve farklı becerilerimizin gelişmesine […]
7	L10: Maddi maliyet ve olanak kısıtı; R03: Problem belirlemede yönlendirme; R04: Başlangıç örneklerini artırma; R05: Bütçe ve malzeme desteği	Bence özellikle başlangıçta daha fazla örnek verilebilirdi.

K3 — bireysel kodlama

K3 soru–kod matrisi

Soru	Atanan kodlar	Kısa dayanak / not
1-a	P01: Problem belirlemede zorlanma; P03: Özgünlük arayışının güçlük oluşturması	Zorlandık.
1-b	C03: Fikir ve alternatif çeşitliliği	Evet, grup çalışmasının katkı sağladığını düşünüyorum.
2-a	C01: Fikirlerini rahatça ifade etme; C02: Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	Evet, kendi fikirlerimi rahatça dile getirebildim.
2-b	C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar; C07: Gerekçelendirme ve ikna; C09: Eleştiriye alternatif öneri ekleme	Uyumlu olmayan görüşler olduğunda herkes kendi fikrini açıklıyor ve birbirini ikna etmeye çalışıyordu.
3-a	P01: Problem belirlemede zorlanma; P05: Problem ve çözümü birlikte ele alma; P17: Teorik problem–çözüm uyumu	Problem belirleme kısmında zorlandık ancak problem ve çözümü bir bütün olarak ele aldığımız için çözümün teorik kısmında çok […]
3-b	P07: Tasarım ve uygulama güçlüğü; P10: Alternatif deneme ve sürdürme; P17: Teorik problem–çözüm uyumu	Teorik olarak problem ve çözümün uyumu konusunda çok fazla sorun yaşamadık.
4	L01: Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı; L02: Kalıcı öğrenme algısı; L03: Araştırarak öğrenme; L04: Uygulayarak ve ürünle öğrenme	Kesinlikle katkı sağladığını düşünüyorum.
5-a	P11: Problem çözme becerisine katkı algısı; P12: Yaratıcı düşünmeye katkı algısı; P13: Araştırma becerisine katkı algısı; P14: Analitik düşünmeye katkı algısı; P18: Problem için bilgi araştırma	Araştırma, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum.
5-b	C10: İletişim becerisine katkı algısı; C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	Evet.
6	L02: Kalıcı öğrenme algısı; L09: Yoruculuk ve güçlük	Olumlu yönleri olarak bize kazandırdığı becerileri ve öğrenmenin daha kalıcı olmasına sağladığı katkıyı söyleyebilirim.
7	L12: Bekleme ve zaman kaybı; R06: Bekleme sürelerini azaltma	Yüz yüze yapılan derslerde grup sayısının fazla olması bazen çok fazla beklememize ve zaman kaybetmemize neden oldu.

K4 — bireysel kodlama

K4 soru–kod matrisi

Soru	Atanan kodlar	Kısa dayanak / not
1-a	P01: Problem belirlemede zorlanma; P04: Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü; P18: Problem için bilgi araştırma	Başlangıçta biraz zorlandık.
1-b	C03: Fikir ve alternatif çeşitliliği	Bence sağladı.
2-a	C01: Fikirlerini rahatça ifade etme; C02: Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	Evet, rahatça dile getirebildim.
2-b	C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar; C07: Gerekçelendirme ve ikna; C08: Dinleme ve uzlaşma	Fikir ayrılıkları oldu ama çok büyük sorunlara dönüşmedi.
3-a	P18: Problem için bilgi araştırma; P06: Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama; P07: Tasarım ve uygulama güçlüğü; P09: Çözümü sorgulama ve revize etme; C05: Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	Önce belirlediğimiz problemle ilgili araştırma yaptık.
3-b	P09: Çözümü sorgulama ve revize etme; P10: Alternatif deneme ve sürdürme; C03: Fikir ve alternatif çeşitliliği	Biz çözümün gerçekten probleme cevap verip vermediğini sürekli sorguladık.
4	L01: Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı; L02: Kalıcı öğrenme algısı; L03: Araştırarak öğrenme; L04: Uygulayarak ve ürünle öğrenme; L05: Diğer grupların sunumlarından öğrenme	Evet, sağladığını düşünüyorum.
5-a	P11: Problem çözme becerisine katkı algısı; P12: Yaratıcı düşünmeye katkı algısı; P13: Araştırma becerisine katkı algısı; P15: Bilgiyi seçme ve değerlendirme; P18: Problem için bilgi araştırma; P10: Alternatif deneme ve sürdürme	En fazla problem çözme, araştırma ve yaratıcı düşünme becerilerimize katkı sağladığını düşünüyorum.
5-b	C10: İletişim becerisine katkı algısı; C11: Görev paylaşımı ve koordinasyon; C04: Yardımlaşma; C08: Dinleme ve uzlaşma	Bence özellikle iletişim ve birlikte çalışma açısından katkı sağladı.
6	L02: Kalıcı öğrenme algısı; L04: Uygulayarak ve ürünle öğrenme; L06: Aktif katılım; L10: Maddi maliyet ve olanak kısıtı; L11: Uzun sürme ve zaman yükü	Olumlu yönü bence derse daha aktif katılmamızı sağlamasıydı.
7	R03: Problem belirlemede yönlendirme; R04: Başlangıç örneklerini artırma; R07: Aşamaya uygun farklı görevler; R09: Özerk problem seçimini koruma; L14: Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	Bence başlangıçta problem belirleme konusunda biraz daha yönlendirme yapılabilirdi.

EK 3 — KOD KİTABI

Her kodun birincil tema ve kategorisi aşağıda verilmiştir. Kodlar arasında örtüşen içerikler bulunabilir; fakat aynı anlam farklı başlıklar altında tekrar sayılarak toplam kişi frekansı yaratılmamıştır. P kodları problem çözme, C kodları iletişim/iş birliği, L kodları öğrenme/süreç ve R kodları öneri alanını temsil eder. Bu harfler ölçek alt boyutu veya nicel puan kodları değildir.

T1 — Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları

Kod tanımları

Kod ve kategori	Dahil etme tanımı	Sınır / dışarıda bırakma
P01 — Problem belirlemede zorlanma Kategori: Problem belirleme	Problem seçmenin zor olduğunun açıkça belirtilmesi	Zorlanma belirtilmeyen araştırma anlatımı tek başına yeterli değildir.
P02 — Problem belirlemede zorlanmama Kategori: Problem belirleme	Problem seçmenin kolay olduğunun veya zorlanılmadığının açıkça belirtilmesi	Teorik çözüm uyumu, problem aramanın kolaylığına eşit değildir.
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması Kategori: Problem belirleme	Yeni, yaratıcı veya daha önce yapılmamış problem/proje bulmanın zorlayıcılığı	Yaratıcı düşünmede gelişim iddiası ayrı kodlanır.
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü Kategori: Problem belirleme	Problemin öğrencilerin üretebileceği çözüm ya da proje kapsamıyla uyumunu seçme güçlüğü	Her problem seçimi bu kodu almaz.
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma Kategori: Çözüm stratejileri	Problemi belirlerken çözümünü de eş zamanlı düşünme	Sonradan sırayla araştırma ve çözüm geliştirme ayrı kodlanır.
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama Kategori: Çözüm stratejileri	Araştırma, seçenekleri tartma, karar ve uygulamayı sıralı anlatma	Yalnızca araştırma yaptığını söylemek yeterli değildir.
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü Kategori: Çözüm stratejileri	Maket, materyal veya uygulama aşamasındaki güçlük/engel	Yalnızca başlangıçta problem seçme güçlüğü ayrı tutulur.
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme Kategori: Çözüm stratejileri	Çözüm bulunamayınca problemi bırakıp başka problem seçme	Aynı problemin çözümünü revize etmek ayrı kodlanır.
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme Kategori: Çözüm stratejileri	Çözümün probleme yanıtını kontrol etme ve çözümü/uygulamayı değiştirme	Problemi tamamen bırakma bu kod değildir.
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme Kategori: Çözüm stratejileri	Güçlüğün üzerine gitme, farklı yollar deneme veya işe yaramayan yola alternatif arama	Yalnızca farklı fikirlerin bulunması yeterli değildir.
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı Kategori: Algılanan beceriler	Katılımcının kendi problem çözme becerisinin geliştiğini/katkı gördüğünü söylemesi	Nesnel beceri ölçümü ya da neden-sonuç kanıtı olarak yorumlanmaz.

Kod ve kategori	Dahil etme tanımı	Sınır / dışarıda bırakma
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı Kategori: Algılanan beceriler	Yaratıcı düşünmenin geliştiğinin açıkça ifade edilmesi	Özgün problem bulmanın zor olması tek başına gelişim değildir.
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı Kategori: Algılanan beceriler	Araştırma becerisinin geliştiğinin açıkça söylenmesi	Araştırma etkinliği anlatımı tek başına gelişim kodu almaz.
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı Kategori: Algılanan beceriler	Analitik düşünmede katkının açıkça adlandırılması	Genel düşünme ifadeleri otomatik olarak analitik düşünme sayılmaz.
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme Kategori: Çözüm stratejileri	Bulunan bilgilerin tümünü kullanmayıp işe yarayanları seçme	Kaynak taraması tek başına eleştirel seçme değildir.
P16 — Uzmanlara başvurma Kategori: Çözüm stratejileri	Bilgi edinmek için uzmanlara başvurulduğunun açıkça belirtilmesi	Genel internet araştırması bu kod değildir.
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu Kategori: Çözüm stratejileri	Problem ve çözümün teorik uyumunda belirgin sorun yaşanmadığının açık ifadesi	Bu durum uygulama/tasarım güçlüğünün bulunmadığı anlamına gelmez.
P18 — Problem için bilgi araştırma Kategori: Çözüm stratejileri	Problem/proje çözümü için araştırma veya bilgi toplama yapılması	Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin yargı ayrı tutulur.

T2 — Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Kod tanımları

Kod ve kategori	Dahil etme tanımı	Sınır / dışarıda bırakma
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme Kategori: İfade ve iletişim ortamı	Kendi fikirlerini rahat/özgürce söylediğine ilişkin olumlu yanıt	Bu ortamın uygulama öncesine göre geliştiği otomatik varsayılmaz.
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı Kategori: İfade ve iletişim ortamı	Grup arkadaşlarını seçme veya tanıyor olmanın iletişimi kolaylaştırdığının belirtilmesi	Görüşmecilerin rastgele seçilmesiyle proje gruplarının oluşumu karıştırılmaz.
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği Kategori: İş birliği ve ortak karar	Daha çok kişinin farklı fikir/öneri veya çözüm alternatifi sunması	Tek kişinin fikrini ifade etmesi bu kodu gerektirmez.
C04 — Yardımlaşma Kategori: İş birliği ve ortak karar	Birbirine yardım etme veya eksik kalan arkadaşına destek olma	Birlikte çalışmak, açık yardım anlatımı yoksa yeterli değildir.
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar Kategori: İş birliği ve ortak karar	Fikirleri karşılıklı dile getirme, tartışma veya ortak karar alma	Beceri gelişimi ayrıca ve yalnızca açık ifadeyle kodlanır.
C06 — Oylama Kategori: İş birliği ve ortak karar	Karar için oylama yapıldığının açıkça belirtilmesi	Genel uzlaşma oylama kabul edilmez.
C07 — Gerekçelendirme ve ikna Kategori: İş birliği ve ortak karar	Fikrinin uygunluğunu açıklama veya birbirini ikna etme	Sadece görüş belirtmek yeterli değildir.
C08 — Dinleme ve uzlaşma Kategori: İş birliği ve ortak karar	Diğerini dinleme, görüşünü kabul etme veya ortak noktada buluşmayı dinlemeyle ilişkilendirme	Görüş ayrılığı olmaması varsayılmaz.

Kod ve kategori	Dahil etme tanımı	Sınır / dışarıda bırakma
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme Kategori: İş birliği ve ortak karar	Bir fikri eleştirirken yerine başka çözüm sunmaya çalışma	Genel alternatif çeşitliliğinden daha özel bir davranıştır.
C10 — İletişim becerisine katkı algısı Kategori: Algılanan iletişim katkısı	İletişim becerisinin geliştiği veya iletişim kurmanın beceri katkısı olduğunun söylenmesi	Rahat konuşma tek başına zaman içinde gelişim sayılmaz.
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon Kategori: İş birliği ve ortak karar	İşlerin paylaşılması ve parçaların bir araya getirilmesi	Genel grup çalışması yeterli değildir.
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik Kategori: Algılanan iletişim katkısı	Grubun belirli beceriyi ne ölçüde geliştirdiğini kesin söyleyememe	Katkıyı tümden reddetme olarak yorumlanmaz.

T3 — Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri

Kod tanımları

Kod ve kategori	Dahil etme tanımı	Sınır / dışarıda bırakma
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı Kategori: Öğrenme deneyimi	4. soruda öğrenmeye katkı olduğunu belirtme	Doğal afet bilgisinin nesnel ölçüm sonucu değildir.
L02 — Kalıcı öğrenme algısı Kategori: Öğrenme deneyimi	Daha kalıcı öğrenme, akılda kalma veya unutmama algısı	Gecikmeli testle ölçülmüş kalıcılık iddiası kurulmaz.
L03 — Araştırarak öğrenme Kategori: Öğrenme deneyimi	Bilgiyi kendisi araştırmanın öğrenmeye katkısı	Yalnızca problem seçimi için araştırma ayrı kodlanır.
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme Kategori: Öğrenme deneyimi	Bilgiyi uygulama/projede kullanma veya ürün oluşturmanın öğrenmeyle ilişkilendirilmesi	Yalnızca ürün yapıldığını söylemek her zaman öğrenme kanıtı değildir.
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme Kategori: Öğrenme deneyimi	Başka projeleri inceleyerek farklı afetler hakkında bilgi edinme	Kendi konusu hakkında araştırma bu kod değildir.
L06 — Aktif katılım Kategori: Öğrenme deneyimi	Dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün üretmeyle derse aktif katılmayı açıkça vurgulama	Araştırma etkinliği tek başına aktif katılım yargısı sayılmaz.
L07 — Öğretmenliğe hazırlık Kategori: Mesleki ve uygulamalı katkı	Süreci öğretmenliğe/gelecekteki mesleğe hazırlıkla ilişkilendirme	Genel beceri katkısı mesleki hazırlık sayılmaz.
L08 — Pratik yapma fırsatı Kategori: Mesleki ve uygulamalı katkı	Uygulamaya/pratiğe fırsat sağladığının açık ifadesi	Bu kod beceri ölçümünü temsil etmez.
L09 — Yoruculuk ve güçlük Kategori: Süreç güçlükleri	Sürecin yorucu veya zor olduğunun genel değerlendirmesi	Özel problem seçimi güçlüğü ayrıca kodlanır.
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı Kategori: Süreç güçlükleri	Maliyet, malzeme temini veya sınırlı bütçenin güçlük oluşturması	Bütçe desteği önerisi ayrıca kodlanır.
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü Kategori: Süreç güçlükleri	Tasarım/uygulamanın çok zaman aldığının veya beklenenden uzun sürdüğünün açık ifadesi	Daha fazla süre isteme tek başına uzun sürme kodu değildir.

Kod ve kategori	Dahil etme tanımı	Sınır / dışarıda bırakma
L12 — Bekleme ve zaman kaybı Kategori: Süreç güçlükleri	Gruplar/öğretim elemanı nedeniyle bekleme veya zaman kaybı	Süreç genel olarak uzun ise ama bekleme yoksa ayrı kodlanır.
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması Kategori: Süreç güçlükleri	Serbest ders zamanının boş/tatil gibi algılanması	Özerk çalışma bütünüyle olumsuz sayılmaz.
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi Kategori: Süreç güçlükleri	Bazı gruplar gerideyken başkalarının ilerlemiş olması	Yalnızca grup sayısının çokluğu bu kod değildir.

T4 — Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler

Kod tanımları

Kod ve kategori	Dahil etme tanımı	Sınır / dışarıda bırakma
R01 — Daha fazla süre Kategori: Süre ve ders yönetimi	Süreç için ek zaman isteme	Verimsizliği otomatik olarak daha az süre isteme diye yorumlamamak gerekir.
R02 — Serbest zamanı planlama Kategori: Süre ve ders yönetimi	Serbest verilen zamanı daha planlı ve verimli kullanma önerisi	Serbest zamanı kesin kaldırma önerisi yoksa böyle adlandırılmaz.
R03 — Problem belirlemede yönlendirme Kategori: Başlangıç rehberliği	Başlangıç/problem belirleme aşamasında öğretici rehberliği isteme	Hazır problemin verilmesiyle eşit değildir.
R04 — Başlangıç örneklerini artırma Kategori: Başlangıç rehberliği	Uygun proje/problem örneklerinin artırılması	Katılımcının özerkliğini kaldırma varsayılmaz.
R05 — Bütçe ve malzeme desteği Kategori: Kaynak desteği	Malzeme veya bütçede düzenleme önerisi	Yalnızca maliyet şikâyeti ayrı tutulur.
R06 — Bekleme sürelerini azaltma Kategori: Süre ve ders yönetimi	Grup/öğretim elemanı beklemelerini azaltıp dersi verimli kılma önerisi	Genel zaman kaybı şikâyeti tek başına öneri değildir.
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler Kategori: Süre ve ders yönetimi	Grupların ilerlediği aşamaya göre farklı görevler verilmesi	Gruplar arası hız farkı, öneri kurulmadan aynı kod sayılmaz.
R08 — Küçük grup büyüklüğü Kategori: Grup düzeni	3–4 kişilik grupları uygun, 7–8 kişilik grupları zorlayıcı görme	Bu sayılar çalışma grubunun veya görüşmeci sayısının yerine kullanılamaz.
R09 — Özerk problem seçimini koruma Kategori: Başlangıç rehberliği	Rehberlik isterken problemin doğrudan verilmesini istememe	Rehberliğin tamamen reddi değildir.

EK 4 — DOSYA VE DOĞRULAMA ÖZETİ

Kaynaklar: yüklenen Görüşme Cevaplar.docx, Güncel - Görüşme Soruları.docx, bu konuşmada paylaşılan üç el yazısı fotoğrafı ve kullanıcının örneklem/döküm teyitleri. Katılımcı–kod eşleştirmesindeki gerçek adlar bu dosyada ve paylaşılacak Excel'de yer almamaktadır. Alıntıların yüklenen metinde birebir bulunması programla kontrol edilmiştir. Bu kontrol yorumların doğruluğu için danışman incelemesinin yerine geçmez.

Kontrol sonuçları: 4 katılımcı; her biri için 11 yanıt; 44 yanıtın tamamı kodlandı; 53 tanımlı kod; 140 yanıt–kod eşleştirmesi; metinde kullanılan 30 alıntı parçası dökümle birebir eşleşti. Her kodun frekansı 1–4 aralığında ve katılımcı matrisindeki toplamıyla eşittir. Gerçekleşmemiş görüşme, frekans, alıntı veya kodlayıcı uyumu üretilmedi.

Eşlik eden dosya: NITEL-KODLAMA-VE-KANIT-TABLOLARI.xlsx. Word çalışma dosyasının son hâli, araştırmacının kayıt ve kod kontrolünden sonra teze aktarılmalıdır. Hocanın K1 notlarına göre diğer üç katılımcının da aynı genel analiz mantığıyla incelenmesi yapılmıştır; bu, hocanın bütün yeni kodları onayladığı anlamına gelmez.

EK 5 — NİCEL–NİTEL ORTAK GÖSTERİM

Bu bölüm sonuç/tartışma ve karma yöntem bütünleştirmesi için hazırlanmış çalışma metnidir. Ana nitel bulgular metnine otomatik olarak eklenmemiştir. Nicel sonuçlar mevcut depo analizinden alınmış, puanlama veya anlamlılık sonuçları değiştirilmemiştir. Katılımcı bazında nicel puanlar ve görüşmeler arasında eşleştirme yapılmamıştır.

Ortak gösterim çalışma tablosu — numarası sonuç/tartışmadaki yerleşime göre belirlenecek

Bulgu alanı	Nicel bulgu	Nitel karşılık	Birlikte okuma	Yorum sınırı
Problem çözme toplam puanı	Mevcut analizde N=40; ön 2.904, son 2.741; t(39)=2.372, p=.023, d_z=.375. Bu puanlamada düşük puan daha olumlu algıdır.	Dört görüşmede problem çözmeye katkı algısı vardır (P11). K1 problemi değiştirmeyi; K2, K3 ve K4 alternatif/çözüm üzerinde çalışmayı anlatır.	Genel yön bakımından uyum; deneyimlerde çeşitlilik.	Görüşmeler puan değişiminin nedeni veya bağımsız doğrulaması değildir. Dört görüşmeciyle 40 kişilik eşleşmiş örneklem arasında bireysel puan eşleştirmesi yapılmadı.
Problem çözmede alt boyutlar	Mevcut analizde Güvenme: p<.001; Kişisel Kontrol: p=.013; Yaklaşma–Kaçınma: p=.584. Düzeltilmemiş p değerleri.	K1 çözüm bulamayınca problemi değiştirir (3-b). K2/K3 tasarım sorununda alternatif dener; K4 çözümün probleme yanıtını sorgular (3-b).	Nitel veriler tek tip olmayan süreç deneyimleri ekler.	Bu anlatılar ölçek alt boyutlarıyla birebir eşitlenemez; anlamlı/anlamsız sonuçların nedenini kanıtladığı söylenemez.
İletişim toplam puanı	Mevcut analizde N=44; ön 3.832, son 3.910; t(43)=1.476, p=.147, d_z=.223. Anlamlı fark saptanmadı.	Dördü de rahat ifade ortamı anlatır (C01). K2, K3, K4 iletişim katkısı bildirir (C10); K2 büyüklükte temkinlidir (C12). K1'in 5-b yanıtı özgül beceri gelişimini adlandırmaz.	Veri türleri arasında görünüm farklılığı; rahat ortam ve gelişim ayrımı.	Olumlu deneyimler nicel anlamsız farkı geçersiz kılmaz. Önceden tanışıklık bağlam olarak anlatılabilir; farkın nedeninin bu olduğu gösterilmiş değildir.
Öğrenme ve süreç yönetimi	Bu çalışma için eldeki iki ölçek, afet bilgisinde gecikmeli kalıcılığı, maliyeti veya ders içi beklemeyi doğrudan ölçmemektedir.	Dördü kalıcılık algısı bildirir (L02). Maliyet K1/K2/K4'te (L10); bekleme K2/K3'te (L12); planlama ve rehberlik önerileri R kodlarında yer alır.	Nitel verilerin kapsamı genişletici katkısı; doğrudan nicel eşdeğer yok.	Öğrenme kalıcılığı nesnel olarak ölçülmüş sayılmaz. Doğrudan nicel karşılığı olmayan bu deneyimler bulgu olarak korunur; yapay bir sayı veya ölçek puanı üretilmez.

Bütünleştirme için metin önerisi: Nicel ve nitel bulgular, problem çözmeye ilişkin genel olumlu değişim/katkı görünümünde benzer bir yön sunarken süreç deneyimlerinin bütün katılımcılarda aynı olmadığını göstermektedir. İletişimde olumlu deneyim ve katkı anlatıları bulunmasına rağmen ölçek toplamında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bu iki sonuç birbirinin yerine geçirilmemeli; nicel ölçümün puan değişimini, görüşmelerin ise dört katılımcının deneyim ve öz değerlendirmelerini görünür kıldığı dikkate alınmalıdır. Öğrenme kalıcılığı algısı, maliyet ve bekleme gibi görüşme konuları ise mevcut ölçeklerin doğrudan ölçmediği süreç boyutlarını eklemektedir. Bu tablo, gözlenen değişimlerin yalnızca uygulamadan kaynaklandığını veya nitel anlatıların belirli bir p değerinin nedenini açıkladığını göstermemektedir.

Araştırmacı kontrolü: Bu ortak gösterimin kullanılması tek başına araştırma desenini açımlayıcı sıralı ya da yakınsayan olarak belirlemez. Nitel aşamanın nicel sonuçlarla nasıl ilişkilendirilerek planlandığı ve yorumlama aşamasındaki bütünleştirme kararları yöntemde gerçek uygulamaya göre açıklanmalıdır. PÇBÖ sonuçları kullanıcının esas alınmasını istediği mevcut analiz yapısıyla sunulmuştur; kaynak anahtarın bağımsız doğrulandığı iddiası eklenmemiştir.